EXERCICE 1 *Hors-barème*

1. Déterminer la limite suivante en donnant les détails :

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

2. Soit f une fonction dérivable en 0, vérifiant $f(0) = 1$ et pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, $f(a+b) = f(a)f(b)$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.